

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Sensores básicos: luz, temperatura — activación de eventos mediante código en MakeCode

Guía 14-8-TIC

Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Programa MakeCode con 1 sensor leyendo y 1 actuador respondiendo a un umbral definido (ej: LED se enciende si hay poca luz).

Apertura: Sensores básicos: luz, temperatura — activación de eventos mediante código en MakeCode

Saber ancestral

Las **antenas naturales** de los abuelos: “*huelo lluvia para mañana*”, “*siento que el río está crecido por el ruido*”, “*la luna está rodeada — habrá heladas*”. Los sentidos como sensores. La sabiduría campesina y montañera era ya capacidad de leer el entorno con disciplina. Hoy traducimos esa intuición a sensores electrónicos.

Saber contemporáneo

Los **sensores** (luz, temperatura, movimiento, sonido) son dispositivos que convierten una variable física en una señal eléctrica que un microcontrolador puede leer. En **MakeCode** podemos programar el micro:bit para reaccionar a esas lecturas: encender un LED si hay poca luz, sonar una alarma si la temperatura sube.

Pregunta-puente

¿Qué de la antena natural del abuelo —su capacidad de leer el entorno— podemos llevar a un sensor electrónico programado con código?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **identificar** sensores básicos por su variable física, **leer** sus valores en MakeCode, **definir umbrales** para activar eventos y **programar** respuestas automáticas (LED, sonido, mensaje).

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Aplica sensores y eventos para resolver problemas del entorno con código y verificación física.
Referentes	MEN Tecnología · CSTA Standards · Modelo MILC · Dussel (territorio) · Marco Aurelio (firmeza ante crisis) · Floridi (cuidado del entorno)
Producto final	Programa MakeCode con 1 sensor leyendo y 1 actuador respondiendo a un umbral definido (ej: LED se enciende si hay poca luz).

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Sebastián construye en MakeCode un proyecto inspirado en su casa: cuando se va la luz, su mamá enciende velas. Quiere automatizar: cuando el sensor de luz del micro:bit detecta oscuridad, una alarma silenciosa avisa. Pero al probarlo en su cuarto, la alarma se activa con la sombra del armario. ¿Cómo calibra el umbral?

- ☐ Recuerdo una vez que mi cuerpo (sentidos) actuó como sensor.
- ☐ Identifico la diferencia entre lectura del sensor y umbral de decisión.
- ☐ Distingo entre sensor (lee) y actuador (responde).

Una vez mis sentidos actuaron como sensores cuando:

El umbral que tuve que calibrar (mentalmente) fue:

Si pudiera automatizar una decisión cotidiana, sería:

Saber más. El micro:bit tiene sensores incorporados: luz, temperatura, acelerómetro, brújula, botones. Cuesta poco y se programa en bloques visuales con MakeCode (no requiere texto). Es el puente perfecto entre la antena del abuelo y el código moderno.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone el sistema en sensor + lectura + umbral + actuador, reconoce patrones de eventos, abstrae la regla *leer* → *comparar* → *actuar* y diseña un algoritmo de respuesta automática.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer el sistema: ¿qué variable física se lee? ¿qué umbral define decisión? ¿qué actuador responde?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: lectura analógica (valores 0-1023) o digital (0/1). Umbral = punto que divide “poco” de “mucho”.
3. Abstracción	Abstracción: el sistema es función <i>lectura</i> → <i>acción</i> . El umbral es la regla.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) elegir sensor · 2) leer su valor · 3) definir umbral inicial · 4) configurar actuador · 5) probar y calibrar · 6) documentar el rango.

Anatomía de un sistema sensor-actuador

Sensor: luz (LDR), temperatura (NTC), movimiento (acelerómetro), sonido (micrófono).

Lectura: valor numérico que el sensor produce (ej: luz 0-255).

Umbral: valor que separa “poco” de “mucho”. Define la decisión.

Disparador: condición (if lectura < umbral).

Actuador: LED, buzzer, pantalla, servomotor.

Bucle: el sistema lee constantemente y responde cuando el umbral se cruza.

Errores comunes y su corrección

- Umbral fijo sin calibración → lo que es “poca luz” en tu cuarto puede ser distinto al colegio. Calibra al ambiente.
- No filtrar ruido → una sombra momentánea no debería activar alarma; promediar varias lecturas.
- Actuador siempre activo → el código debe tener condición de fin, no solo de inicio.
- Confundir analógico con digital → el sensor de luz da rangos; el botón da solo 0/1.
- No documentar rangos → “umbral=80” sin contexto es opaco; documenta qué representa.

Mi sistema sensor-actuador respondería al evento:

El umbral inicial que probaría es:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir un sistema sensor-actuador es ejercicio de pensamiento computacional aplicado al mundo físico. Decomponemos el sistema, reconocemos patrones, abstraemos la lógica y seguimos un algoritmo verificable.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Sistema: 1) sensor · 2) lectura · 3) umbral · 4) decisión · 5) actuador · 6) feedback al usuario.
Patrones	Patrones de buenos sistemas: umbral calibrado, filtro de ruido, feedback visible, condición de salida.
Abstracción	Función esencial: el sistema responde a UN evento del entorno con UNA acción concreta.
Algoritmo de armado	Pasos: elegir variable → identificar sensor → programar lectura → definir umbral → programar actuador → probar → calibrar.

Checklist del sistema MakeCode

- ☐ Sensor elegido (luz, temperatura, etc.) con justificación.
- ☐ Variable y rango identificados.
- ☐ Umbral inicial documentado.
- ☐ Actuador conectado lógicamente al sensor.
- ☐ Programa MakeCode funciona en simulador.
- ☐ Calibración con al menos 3 condiciones distintas.

Plantilla de trabajo

Variable física: luz del entorno.

Sensor: sensor de luz integrado del micro:bit (rango 0-255).

Umbral: 50 (luz baja).

Actuador: LED de la pantalla del micro:bit.

Programa MakeCode: `si nivel_luz < 50 entonces mostrar_icono(luna).`

Calibración: probar con luz natural, luz artificial, oscuridad. Ajustar umbral hasta que responda como esperas.

Mi sistema MakeCode con sensor + actuador + umbral:

Producto de la sesión

Programa MakeCode con sensor leyendo y actuador respondiendo.

Criterios de calidad

- Sensor con justificación de uso.
- Lectura programada con variable.
- Umbral documentado.
- Actuador con respuesta visible.
- Programa funciona en simulador MakeCode.
- Calibración probada con 3+ condiciones.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El sur global piensa desde su propia herida y desde ahí ofrece mundo.”

El sensor lee TU territorio: tu cuarto, tu colegio, tu barrio. La calibración no es genérica — es local. La tecnología es soberana cuando se calibra al contexto propio, no al estándar de Silicon Valley.

¿Qué hace que tu sensor responda al territorio donde vives, y no a un ambiente importado?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“Algunas cosas dependen de nosotros y otras no — distinguir esto es la libertad.”

El sensor lee lo que pasa (no depende de ti). El umbral lo eliges tú (depende de ti). La libertad analítica es saber qué controlas (umbral) y qué no (lectura del entorno).

¿Qué del sistema depende de ti calibrar bien y qué no depende?

Floridi · lente de la infoesfera

“Una buena vida digital implica dejar la infoesfera mejor de lo que la encontramos.”

Un sistema con sensores puede ayudar al entorno (ahorrar luz, alertar incendios, monitorear humedad de plantas). La buena vida digital es usar el código para cuidar lo que existe físicamente.

¿Qué problema real de tu entorno podría aliviarse con un sistema sensor-actuador?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Profundizaremos en actuadores: LEDs, sonido, pantalla. Las antenas del abuelo se vuelven sistema completo de respuesta.